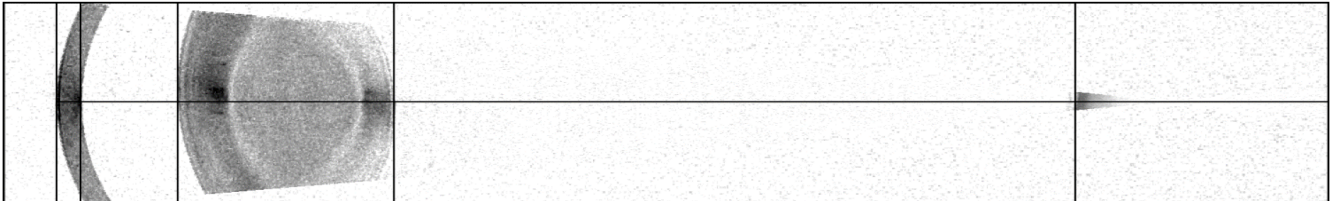


O OLHO ADULTO EM NÚMEROS: PERFIL BIOMÉTRICO E INTERVALOS DE REFERÊNCIA

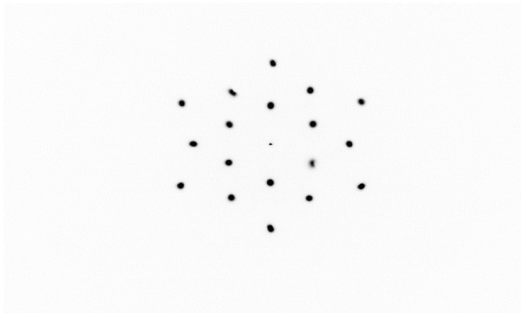
Autores: Leonardo Nunes Bezerra Souza (Nunes, L. B. S.; ORCID 0009-0007-6106-3151); Dr. Dácio Carvalho Costa (orientador) · Afiliação: Hospital Geral de Fortaleza — Serviço de Oftalmologia · Correspondência: Leonardo Nunes Bezerra Souza (HGF)

Figura 1 – Modalidades de imagem do IOLMaster 700 utilizadas na aquisição dos dados

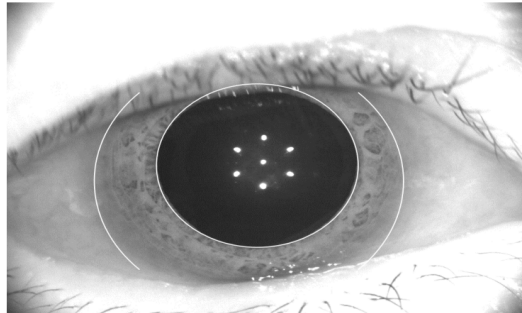
A. Corte axial por coerência óptica (B-scan): córnea → cristalino → retina



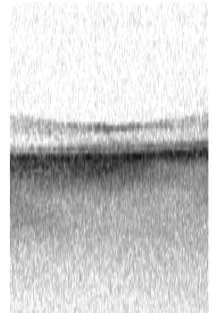
B. Ceratometria telecêntrica (18 pontos)



C. Imagem branco-a-branco (WTW) e pupilometria



D. Verificação de fixação foveal



Nota: exame ilustrativo da própria casuística. (A) corte axial por coerência óptica (OCT), base da medida de AL, ACD, LT e CCT; (B) ceratometria telecêntrica de 18 pontos (K1, K2, ΔK); (C) imagem branco-a-branco (WTW); (D) verificação de fixação foveal.

Fonte: imagens do biômetro IOLMaster 700 (Carl Zeiss Meditec), de exame desidentificado da casuística; recorte e composição dos autores (2026).

Resumo

Objetivo: descrever o perfil biométrico ocular e demográfico de adultos de 40 anos ou mais submetidos à biometria de coerência óptica em um hospital público terciário de Fortaleza, CE.

Métodos: estudo transversal descritivo, com análise retrospectiva de laudos consecutivos de biometria de coerência óptica (IOLMaster 700, Carl Zeiss Meditec). A coorte foi restrita a adultos com idade ≥ 40 anos — 296 pacientes, 490 olhos fáticos elegíveis; os 27 olhos de adultos jovens (< 40 anos, catarata potencialmente secundária) foram analisados em estudo dedicado. Foram extraídos comprimento axial (AL), ceratometria (K1, K2, ΔK), profundidade da câmara anterior (ACD), espessura do cristalino (LT), paquimetria central (CCT), diâmetro branco-a-branco (WTW) e dados demográficos. Análise descritiva por olho (ambos os olhos), com análise de sensibilidade restrita a um olho por paciente (OD).

Resultados: a idade média foi $62,8 \pm 10,0$ anos (mediana 63,2), com 156 (53%) mulheres. Os valores médios foram: AL $23,32 \pm 1,37$ mm; Km $43,78 \pm 1,38$ D; ACD $3,11 \pm 0,47$ mm; LT $4,45 \pm 0,42$ mm; CCT 526 ± 39 μ m; WTW $11,95 \pm 0,44$ mm. Astigmatismo corneano $\geq 1,0$ D foi observado em 203/427 olhos (47,5%). Olhos com AL > 26 mm corresponderam a 3,3% e com AL < 22 mm a 9,7%.

Conclusão: o perfil biométrico de adultos de 40 anos ou mais avaliados por biometria de coerência óptica neste serviço público terciário do Nordeste é compatível com séries internacionais e nacionais de perfil ocidental, com comprimento axial e ceratometria próximos dos relatos europeus. A espessura do cristalino aumenta de forma significativa com a idade, e a prevalência de astigmatismo corneano $\geq 1,0$ D é elevada — reforçando a importância de considerá-lo no planejamento cirúrgico, inclusive quanto à LIO tórica. Os intervalos de referência locais, derivados do núcleo normativo, podem apoiar a triagem e o controle de qualidade das medidas biométricas no serviço.

Palavras-chave: Biometria; Comprimento Axial do Olho; Astigmatismo; Valores de Referência; Tomografia de Coerência Óptica; Lentes Intraoculares.

Abstract

Purpose: to describe the ocular biometric and demographic profile of adults aged 40 years or older undergoing optical coherence biometry at a public tertiary hospital in Fortaleza, Brazil.

Methods: descriptive cross-sectional study with retrospective analysis of consecutive optical coherence biometry reports (IOLMaster 700, Carl Zeiss Meditec). The cohort was restricted to adults aged 40 years or older — 296 patients, 490 eligible phakic eyes; the 27 eyes of young adults (< 40 years, potentially secondary cataract) were analysed in a dedicated study. Axial length (AL), keratometry (K1, K2, ΔK), anterior chamber depth (ACD), lens thickness (LT), central corneal thickness (CCT), white-to-white (WTW) and demographic data were extracted. Descriptive analysis per eye (both eyes), with a sensitivity analysis restricted to one eye per patient (right eye).

Results: mean age was 62.8 ± 10.0 years (median 63.2), with 156 (53%) women. Mean values: AL 23.32 ± 1.37 mm; Km 43.78 ± 1.38 D; ACD 3.11 ± 0.47 mm; LT 4.45 ± 0.42 mm; CCT 526 ± 39 μ m; WTW 11.95 ± 0.44 mm. Corneal astigmatism ≥ 1.0 D was observed in 203/427 eyes (47.5%). Eyes with AL > 26 mm accounted for 3.3% and AL < 22 mm for 9.7%.

Conclusion: the biometric profile of adults aged 40 years or older assessed by optical coherence biometry at this public tertiary service in Northeast Brazil is consistent with international and national Western-profile series, with axial length and keratometry close to European reports. Lens thickness increases significantly with age and the prevalence of corneal astigmatism ≥ 1.0 D is high — underscoring its relevance to surgical planning, including toric IOLs. The local reference intervals, derived from the normative core, may support screening and quality control of biometric measurements in the service.

Keywords: Biometry; Axial Length, Eye; Astigmatism; Reference Values; Tomography, Optical Coherence; Lenses, Intraocular.

1 Introdução

A catarata permanece a **principal causa de cegueira tratável** no mundo (responsável por cerca de 45% da cegueira em pessoas de 50 anos ou mais)¹, e a cirurgia de facoemulsificação com implante de lente intraocular (LIO) é um dos procedimentos cirúrgicos mais realizados. A precisão do resultado refracional depende criticamente da biometria ocular — o comprimento axial é a principal fonte de erro no cálculo da LIO².

A biometria de coerência óptica (IOLMaster 700, *swept-source* OCT) tornou-se padrão-ouro³, medindo AL, ceratometria, ACD, LT, CCT e WTW em um único exame, com alta repetibilidade.

Dados normativos de biometria ocular em populações brasileiras, particularmente do Nordeste e de usuários do sistema público de saúde, são escassos. Conhecer a distribuição local dos parâmetros e a prevalência de astigmatismo corneano relevante subsidia: (i) escolha de constantes e fórmulas de cálculo de LIO; (ii) a caracterização do astigmatismo corneano cirurgicamente relevante, potencialmente corrigível com LIO tórica; (iii) identificação de olhos atípicos.

Objetivo geral: descrever o perfil demográfico e biométrico ocular dos pacientes avaliados no setor de biometria do Hospital Geral de Fortaleza. **Objetivos específicos / aplicados:**

- estabelecer **intervalos de referência locais** (percentis 2,5–97,5) para os principais parâmetros biométricos no núcleo normativo, úteis como faixas de triagem e de controle de qualidade das medidas (seção 3.4);
- descrever a prevalência de astigmatismo corneano por limiares clínicos e a proporção de olhos com magnitude **potencialmente corrigível com LIO tórica** (seção 3.5);
- avaliar a concordância interocular e o valor normativo de ceratometria para **embasar a inserção manual de K** em olhos sem medida confiável — irregularidade corneana, ausência de olho contralateral utilizável ou córnea pós-transplante (seção 3.6).

2 Métodos

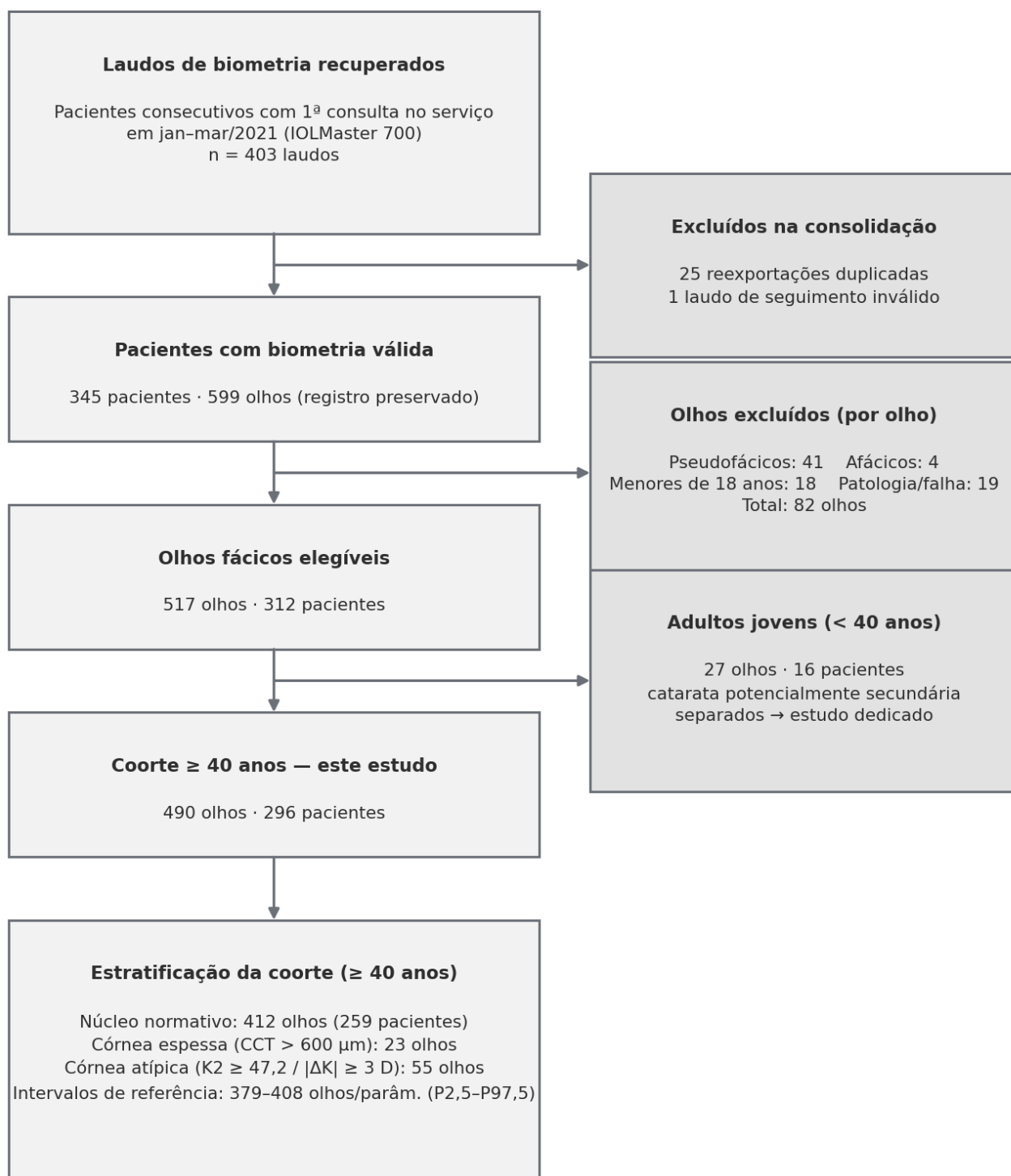
2.1 Desenho e local

Estudo observacional, transversal, descritivo, com coleta retrospectiva de laudos do setor de biometria do Hospital Geral de Fortaleza (hospital terciário público, Fortaleza, Ceará, Brasil).

2.2 População e período

Inclusão: pacientes cuja **primeira consulta** no serviço ocorreu de 01/01/2021 a 31/03/2021 (janeiro–março de 2021), em amostragem consecutiva. Registro completo preservado: 599 olhos de 345 pacientes. **Critério de exclusão (por olho):** olhos **pseudofácicos** ($n = 41$) e **afácicos** ($n = 4$) — sem cristalino natural, a espessura medida corresponde à lente intraocular ou é ausente —, **menores de 18 anos** ($n = 18$) e 19 olhos com patologia/falha de medida que descaracteriza a biometria (subluxação do cristalino, segmentação incorreta, córnea atípica), totalizando 82 olhos; a exclusão é por olho, de modo que o olho elegível contralateral, quando presente, permaneceu na análise. Laudos duplicados (reexportações) e um laudo de seguimento com medida implausível foram desconsiderados na consolidação (Figura 2). **Recorte etário (este estudo):** dos olhos fáticos elegíveis, os 27 olhos de **adultos jovens (< 40 anos)** — faixa da catarata **pré-senil**, definida na literatura como início antes dos 40 anos⁴ e em que a catarata é mais frequentemente **secundária** (trauma, uveíte, corticoide, diabetes)⁵ — foram separados para um estudo dedicado, restando a **coorte de 40 anos ou mais** deste artigo. O corte é ainda reforçado por uma **descontinuidade natural na casuística** (nenhum paciente entre 30 e 40 anos). **Coorte de análise:** 296 pacientes, 490 olhos fáticos. Trata-se de **análise preliminar** de uma série consecutiva em andamento, cuja meta de inclusão é de aproximadamente **5.000 pacientes**. Por se tratar de levantamento censitário consecutivo (todos os olhos elegíveis do período) e de natureza descritiva — e não de teste de hipótese —, não se aplica cálculo de tamanho amostral por poder estatístico; a adequação amostral foi referenciada ao padrão **CLSI EP28-A3**⁶, que recomenda no mínimo 120 observações para a construção não-paramétrica de intervalos de referência — limiar alcançado pelo núcleo normativo na maioria dos parâmetros.

Figura 2 – Fluxograma de inclusão e exclusão (N por etapa)



Nota: seleção consecutiva por data da 1ª consulta (jan-mar/2021). Exclusões clínicas por olho (o olho contralateral elegível permanece).

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

2.3 Instrumento e variáveis

Biômetro de coerência óptica IOLMaster 700 (Carl Zeiss Meditec, Jena, Alemanha)³, versão 1.88. Antes de cada uso, o aparelho foi calibrado conforme a rotina do fabricante, e todas as capturas foram realizadas em modo automático. Variáveis extraídas dos laudos: idade, sexo, olho, status do cristalino, AL, CCT, ACD, LT, WTW, K1, K2 (com eixos), Km, equivalente esférico corneano e astigmatismo corneano (|ΔK|), classificado em magnitude e orientação (a favor da regra: meridiano mais plano a 0°±30°; contra a regra: 90°±30°; oblíquo: demais). **O diâmetro pupilar foi**

deliberadamente excluído das análises, pois a casuística inclui exames com e sem midríase farmacológica, tornando a medida não comparável entre pacientes.

2.4 Processamento e desidentificação

Os dados foram coletados a partir de exportações obtidas diretamente do aparelho. Como controle de qualidade, aproveitaram-se os indicadores fornecidos pelo próprio equipamento para cada medida — o desvio-padrão das medições repetidas (SD) e o sinalizador de valor fora da faixa esperada ("!") —, reconferindo no laudo-fonte os valores assim assinalados; medidas confirmadamente errôneas foram corrigidas ou marcadas como ausentes — esse controle de qualidade, por si, não descartou observações (a exclusão de olhos pseudofácicos/afácicos é tratada na seção 2.2). Para assegurar a confidencialidade, os dados foram desidentificados previamente à análise: cada paciente foi designado por um código numérico sequencial e as datas de nascimento foram substituídas pela idade na data do exame.

2.5 Análise estatística

Variáveis contínuas são descritas por **média $\pm$ desvio-padrão e faixa (mínimo–máximo)**; quando a distribuição é assimétrica, acrescentam-se a **mediana** e o intervalo interquartilico (IIQ). Variáveis categóricas, por número de olhos e porcentagem. Salvo o critério de exclusão (olhos pseudofácicos/afácicos, seção 2.2), nenhum valor foi descartado: os valores extremos foram mantidos por refletirem variação biológica real (p. ex., olhos muito míopes e longos). Para comparar grupos usaram-se testes que **não pressupõem distribuição normal** dos dados — Mann-Whitney entre os sexos e Kruskal-Wallis entre faixas etárias —, e a relação de cada medida com a idade foi avaliada pela correlação de Spearman. Cada paciente entra com os **dois olhos**, que se parecem entre si; para assegurar que isso não distorce os resultados, toda análise foi **repetida usando apenas o olho direito** de cada paciente, com achados consistentes — o tratamento estatístico formal dessa semelhança entre os olhos fica para a amostra ampliada. Os **intervalos de referência** — a faixa que abrange os **95% centrais** dos olhos hígidos — correspondem aos **percentis 2,5 e 97,5**, conforme a norma CLSI EP28-A3⁶; a precisão de cada limite foi estimada reamostrando os próprios dados com reposição — recalculando os limites em 10.000 subamostras sorteadas — e resumida por um intervalo de confiança de 90%. Para definir esses valores, a coorte fática elegível foi separada em um núcleo de olhos hígidos e grupos de córnea atípica — córnea espessa (CCT > 600 μ m) e suspeita de ectasia (K2 $\geq$ 47,2 D) —, por limiares de triagem da literatura^{7,8} (não diagnósticos); a alta miopia axial e o astigmatismo regular alto foram mantidos no núcleo (variação biológica). As medidas de ceratometria e astigmatismo (Km, K1/K2, $|\Delta K|$) restringem-se às córneas regulares, deixando de fora as ectasias prováveis. As análises foram feitas na linguagem de programação Python, com as bibliotecas pandas (organização e descrição dos dados)⁹, NumPy (cálculo numérico — percentis e reamostragem)¹⁰ e SciPy (testes e correlações)¹¹. Consideraram-se significativas as diferenças com probabilidade de ocorrerem por acaso menor que 5% ($p < 0,05$).

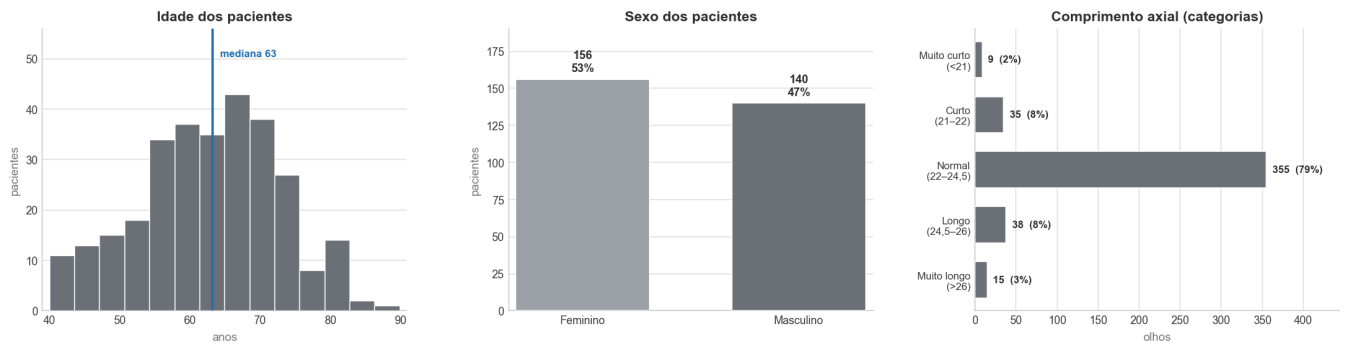
2.6 Aspectos éticos

3 Resultados

3.1 Caracterização da amostra

Do registro completo preservado (599 olhos de 345 pacientes), foram excluídos 82 olhos não elegíveis (pseudofácicos, afácicos, menores de 18 anos e patologias que comprometem a medida), restando a coorte de análise: 323 laudos de 296 pacientes (156 mulheres, 53%), totalizando 490 olhos fáticos (251 OD, 239 OS). Idade média $62,8 \pm 10,0$ anos (mediana 63,2; amplitude 40,0–89,9). O perfil demográfico consta na Figura 3.

Figura 3 – Perfil demográfico e categorias de comprimento axial da amostra



Nota: n = 296 pacientes; a linha vertical indica a mediana de idade. As categorias de comprimento axial seguem limiares de relevância cirúrgica.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.2 Parâmetros biométricos

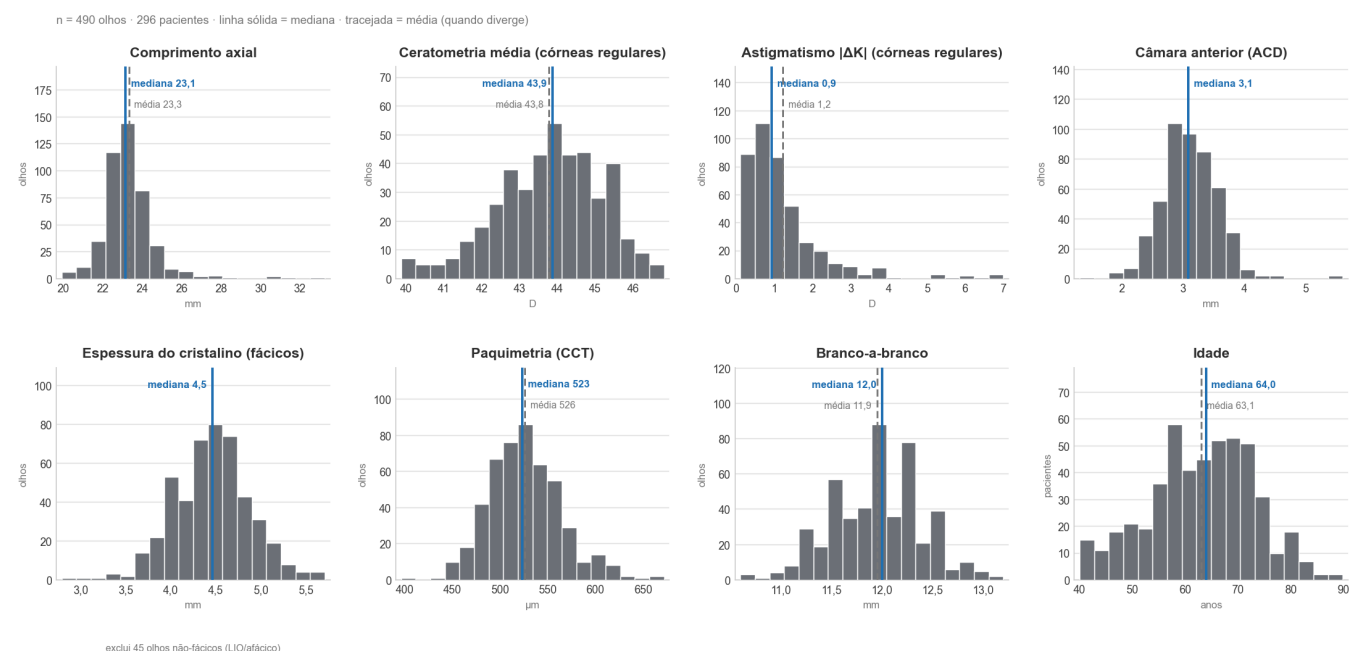
Tabela 1 – Estatística descritiva dos parâmetros biométricos

Parâmetro	n	Média ± DP	Mediana [IIQ]	Mín-Máx
Comprimento axial (mm)	452	23,32 ± 1,37	23,14 [22,60–23,85]	19,91–33,27
Paquimetria central (µm)	486	526 ± 39	523 [499–549]	396–672
Profundidade da câmara anterior (mm)	483	3,11 ± 0,47	3,09 [2,80–3,41]	1,31–5,61
Espessura do cristalino (mm)	473	4,45 ± 0,42	4,46 [4,18–4,72]	2,79–5,71
Branco-a-branco (mm)	482	11,95 ± 0,44	12,00 [11,62–12,30]	10,60–13,20
K1 (D)	430	43,17 ± 1,54	43,30 [42,12–44,28]	36,93–46,68
K2 (D)	430	44,39 ± 1,43	44,49 [43,41–45,47]	40,22–47,15
Km (D)	430	43,78 ± 1,38	43,87 [42,84–44,76]	39,87–46,83
Astigmatismo ΔK (D)	427	1,23 ± 1,08	0,93 [0,56–1,52]	0,11–7,00

Nota: unidade de análise: olho; n = 490. DP: desvio-padrão; IIQ: intervalo interquartilico (P25–P75). Nenhuma observação foi excluída além dos critérios da seção 2.2.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A distribuição de cada parâmetro é apresentada na Figura 4.

Figura 4 – Distribuição dos parâmetros biométricos


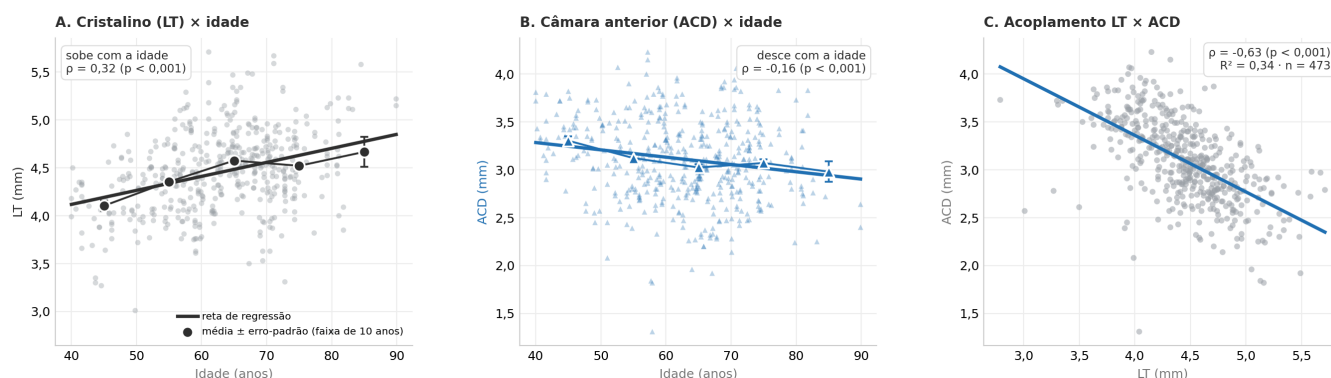
Nota: n = 490 olhos; linha sólida = mediana, tracejada = média (exibida quando diverge). LT restrito a olhos fácicos.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.3 Diferenças por sexo e idade

Comparação entre sexos (teste de Mann-Whitney): diferença significativa em comprimento axial (maior em homens; 23,38 vs 22,95 mm, $p = 0,000$); ceratometria média (maior em mulheres; 43,75 vs 44,17 D, $p = 0,001$); câmara anterior (maior em homens; 3,15 vs 3,02 mm, $p = 0,000$); branco-a-branco (maior em homens; 12,00 vs 11,90 mm, $p = 0,000$). Associação com a idade (correlação de Spearman): câmara anterior (diminui com a idade; $\rho = -0,16$, $p = 0,000$); espessura do cristalino (aumenta com a idade; $\rho = 0,32$, $p = 0,000$). As demais comparações não atingiram significância. Os achados mantiveram-se na análise de sensibilidade com um olho por paciente. O espessamento do cristalino e a redução da câmara anterior com a idade são fenômenos diretamente relacionados: o cristalino, que cresce ao longo da vida e ainda mais com a catarata, desloca-se anteriormente e reduz a profundidade da câmara anterior — daí a associação positiva da LT e negativa da ACD com a idade observadas aqui.

Espessura do cristalino e idade. A LT cresce de forma significativa com a idade nesta coorte de 40 anos ou mais (correlação de Spearman $\rho = 0,32$, $p < 0,001$; Figura 5), a um ritmo de **+0,15 mm por década** (regressão linear, $R^2 = 0,11$). O achado mantém-se na análise de sensibilidade com um olho por paciente (só OD: $p = 0,35$). O gradiente é monotônico mas modesto — a dispersão biológica é ampla —, e reflete o crescimento contínuo do cristalino pela aposição de fibras ao longo da vida. Considerando-se também os adultos jovens (coorte fática completa, todas as idades), a associação é ainda mais marcada ($\rho = 0,39$), o que motivou a análise separada desse grupo. Clinicamente, o espessamento do cristalino com a idade é relevante para a estimativa da posição efetiva da lente no cálculo da LIO.

Figura 5 – Cristalino (LT) e câmara anterior (ACD) em função da idade e seu acoplamento (adultos ≥ 40 anos)


Nota: (A) LT × idade; (B) ACD × idade; (C) acoplamento LT × ACD. Pontos = olhos; reta = regressão; marcadores grandes = média ± erro-padrão por faixa etária de 10 anos (tornam visível a tendência da nuvem). Coorte de idade ≥ 40 anos. LT × idade: Spearman $\rho = 0,32$ ($p < 0,001$); $+0,15$ mm/década.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.4 Estratificação: núcleo normativo e olhos atípicos

Já excluídos os 82 olhos não elegíveis (pseudofácicos, afácicos, menores de 18 anos e patologias; seção 2.2), a coorte fática elegível (490 olhos) foi estratificada — para que os valores de referência reflitam olhos hígidos — em um núcleo normativo (sem patologia corneana) e dois grupos de córnea atípica, definidos por critérios de triagem da literatura (não diagnósticos, pois a base não dispõe de topografia/tomografia): **córnea espessa**, CCT > 600 μm — **limite superior de normalidade** da paquimetria central na literatura⁷ (coincidente com o +2 DP da própria casuística, 603 μm), sugestivo de espessamento corneano; e **córnea com suspeita de ectasia**, ceratometria curva K2 $\geq 47,2$ D — limiar clássico de suspeição de ceratocone⁸. A **magnitude isolada do astigmatismo** corneano não foi usada como critério: astigmatismo regular alto é variação biológica — e sustenta a demanda por LIO tórica — e o diagnóstico de ectasia exige índices tomográficos (elevação posterior, mapas paquimétricos), ausentes nesta base¹². O núcleo normativo reuniu 435 olhos (89%) de 268 pacientes; os grupos atípicos somaram 55 olhos, dos quais a maioria por astigmatismo/ceratometria elevados (Tabela 2). Os intervalos de referência (Tabela 3) referem-se ao núcleo e mostraram-se estáveis na análise de sensibilidade com um olho por paciente. A Figura seguinte localiza cada grupo atípico sobre a distribuição do núcleo, por parâmetro.

Tabela 2 – Composição da coorte fática elegível por grupo de estratificação

Grupo	n	%
Núcleo normativo	435	88,8
Córnea espessa (CCT alta)	23	4,7
Córnea atípica	32	6,5

Nota: grupos mutuamente exclusivos, por prioridade (córnea espessa > córnea atípica); pseudofácicos/afácicos foram excluídos antes (seção 2.2). Critérios são proxies de triagem pela biometria, não diagnósticos; a alta miopia axial NÃO é considerada atípica (variação biológica) e permanece no núcleo normativo.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

Tabela 3 – Valores biométricos e intervalos de referência — núcleo normativo

Parâmetro	n				
Comprimento axial · AL (mm)	399	23,38 ± 1,33	19,91–33,27	21,39 20,83–21,71	26,42 25,58–27,37
Paquimetria central · CCT (μm)	431	522 ± 31	435–600	461 454,00–466,75	579 575,00–583,00
Profundidade da câmara anterior · ACD (mm)	430	3,13 ± 0,46	1,92–5,61	2,30 2,26–2,40	3,95 3,85–4,15

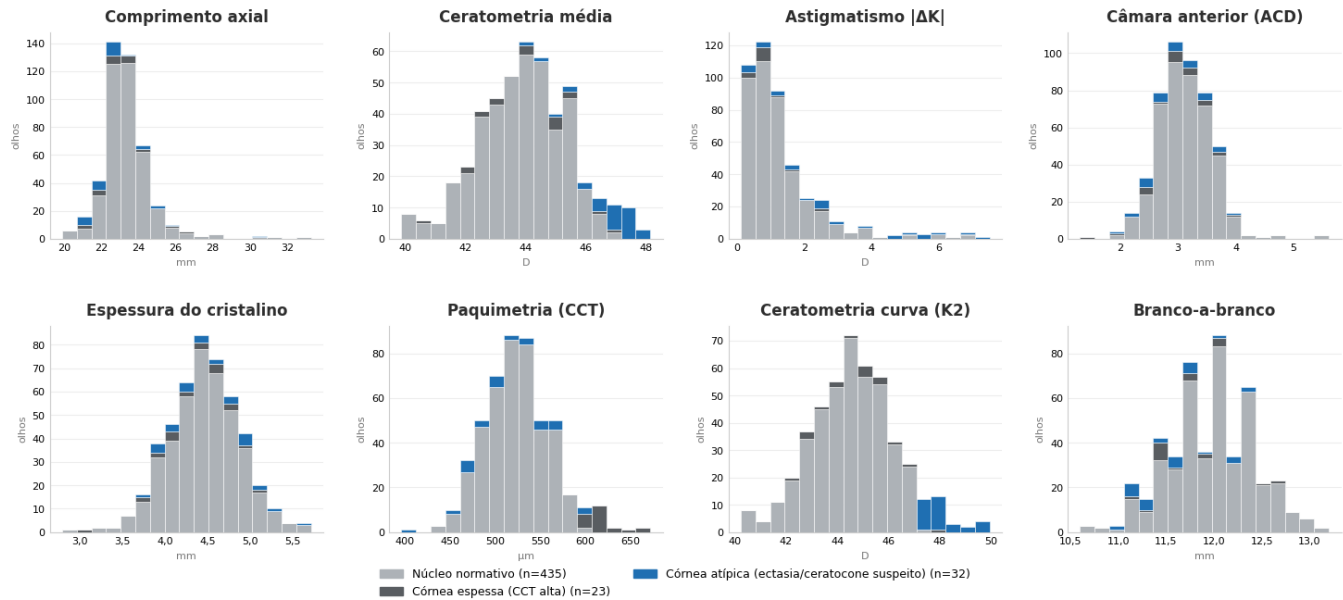
Espessura do cristalino · LT (mm)	421	4,46 ± 0,42	2,79–5,71	3,64 3,53–3,76	5,30 5,18–5,39
Diâmetro branco-a-branco · WTW (mm)	428	11,99 ± 0,43	10,60–13,20	11,17 11,10–11,20	12,80 12,73–13,00
Ceratometria plana · K1 (D)	413	43,17 ± 1,51	39,26–46,68	39,91 39,71–40,16	45,67 45,46–46,02
Ceratometria curva · K2 (D)	413	44,38 ± 1,44	40,22–47,15	41,17 40,63–41,64	46,77 46,67–46,89
Ceratometria média · Km (D)	413	43,78 ± 1,38	39,86–46,82	40,63 40,23–41,18	46,15 45,86–46,30
Astigmatismo corneano · ΔK (D)	410	1,22 ± 1,04	0,11–6,90	0,19 0,15–0,21	3,82 3,50–5,19

Nota: núcleo normativo: 435 olhos fálicos sem patologia corneana. Intervalo de referência (95% centrais) = percentis 2,5 e 97,5; IC 90% de cada limite por reamostragem com reposição (10.000 reamostras). DP: desvio-padrão.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

A Figura 6 contrasta o núcleo normativo com os olhos atípicos isolados.

Figura 6 – Olhos atípicos destacados sobre o núcleo normativo



Nota: histogramas empilhados (coorte fálica elegível); cada cor é um grupo. As caudas de |ΔK| e K2 (córnea atípica) e de CCT alta (córnea espessa) correspondem aos grupos atípicos isolados, não à variação do núcleo normativo.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

3.5 Categorias de relevância cirúrgica: comprimento axial e astigmatismo

Tabela 4 – Distribuição dos olhos por categoria de comprimento axial e de astigmatismo corneano

Classificação	Categoria	n	%
Comprimento axial	Curto (<22 mm)	44	9,7
	Normal (22–24,5 mm)	355	78,5
	Longo (24,5–26 mm)	38	8,4
	Muito longo (>26 mm)	15	3,3
Astigmatismo corneano	<0,5 D	92	21,5
	0,5–0,99 D	134	31,4
	1,0–1,99 D	138	32,3

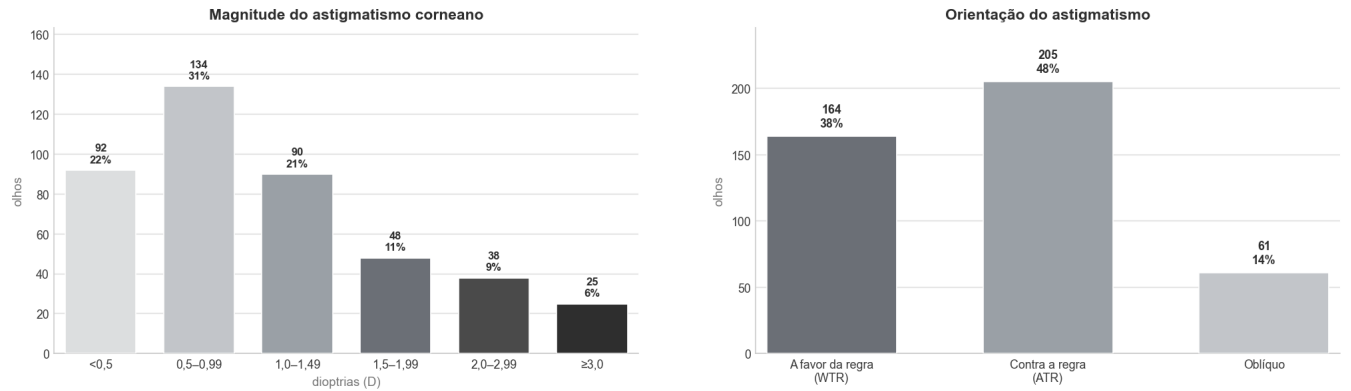
2,0–2,99 D	38	8,9
≥3,0 D	25	5,9

Nota: percentuais sobre olhos com medida válida; astigmatismo apenas em córneas regulares.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

O astigmatismo corneano foi $\geq 1,0$ D em 203/427 olhos (47,5%) e $\geq 2,0$ D em 66 (15,5%). Orientação: a favor da regra 164 (38%), contra a regra 205 (48%), oblíquo 61 (14%); ver Figura 7.

Figura 7 – Magnitude e orientação do astigmatismo corneano



Nota: orientação classificada pelo meridiano mais plano (K1): a favor da regra ($0^\circ \pm 30^\circ$), contra a regra ($90^\circ \pm 30^\circ$) e oblíquo (demais).

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Astigmatismo corneano e correção com lente intraocular tórica.

O astigmatismo corneano foi descrito por limiares clínicos de magnitude. A partir de aproximadamente 1,0 D, o astigmatismo corneano regular costuma ser considerado passível de correção com lente intraocular (LIO) tórica no momento da cirurgia de catarata.

Tabela 5 – Proporção de olhos por limiar de astigmatismo corneano

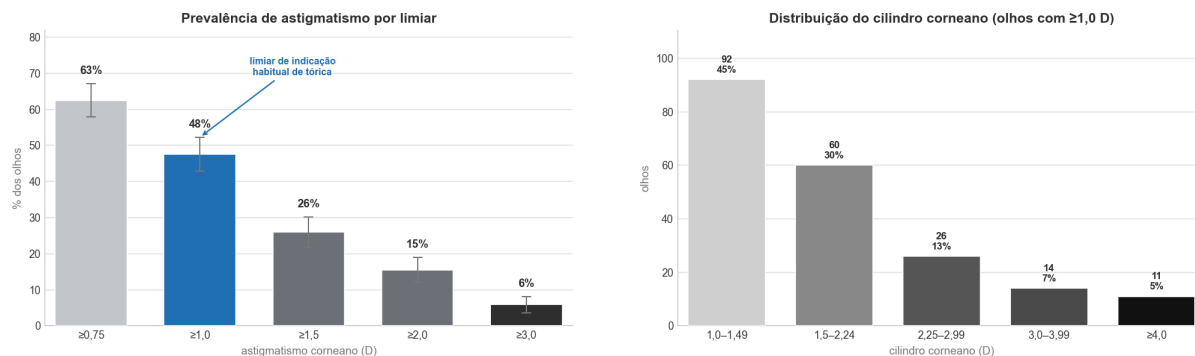
Limiar de astigmatismo	Olhos	% (IC95%)
≥ 0,75 D	267/427	62,5% (58–67)
≥ 1,00 D	203/427	47,5% (43–52)
≥ 1,50 D	111/427	26,0% (22–30)
≥ 2,00 D	66/427	15,5% (12–19)
≥ 3,00 D	25/427	5,9% (4–8)

Nota: IC95%: intervalo de confiança de 95%. Limiares cumulativos, não mutuamente exclusivos.

Fonte: dados da pesquisa (2026).

O astigmatismo corneano foi $\geq 1,0$ D em **48% dos olhos** — magnitude a partir da qual a correção com LIO tórica costuma ser considerada. Entre esses olhos, a distribuição do cilindro (Figura 8) mostra predomínio de cilindros baixos a moderados, com fração não desprezível $\geq 3,0$ D.

Figura 8 – Prevalência de astigmatismo por limiar e distribuição do cilindro corneano nos olhos com astigmatismo $\geq 1,0$ D



Nota: à esquerda, proporção de olhos por limiar cumulativo de astigmatismo (barras de erro = IC95%); à direita, distribuição do cilindro corneano nos olhos com astigmatismo $\geq 1,0$ D.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

Ressalva: a LIO tórica corrige o astigmatismo corneano *regular*; olhos com astigmatismo irregular (ceratocone, pós-transplante, cicatrizes) podem não se beneficiar da correção, o que se conecta à questão da ceratometria não confiável (seção 3.5).

3.6 Variação interocular: ceratometria manual e cálculo da LIO

Em olhos sem ceratometria confiável (irregularidade corneana, ectasia, leucoma ou córnea pós-transplante com perda das condições fisiológicas), o cálculo da LIO exige inserção manual de um valor de K. Para substituir a escolha arbitrária por critério objetivo, avaliaram-se duas fontes de referência: o olho contralateral e um valor normativo populacional.

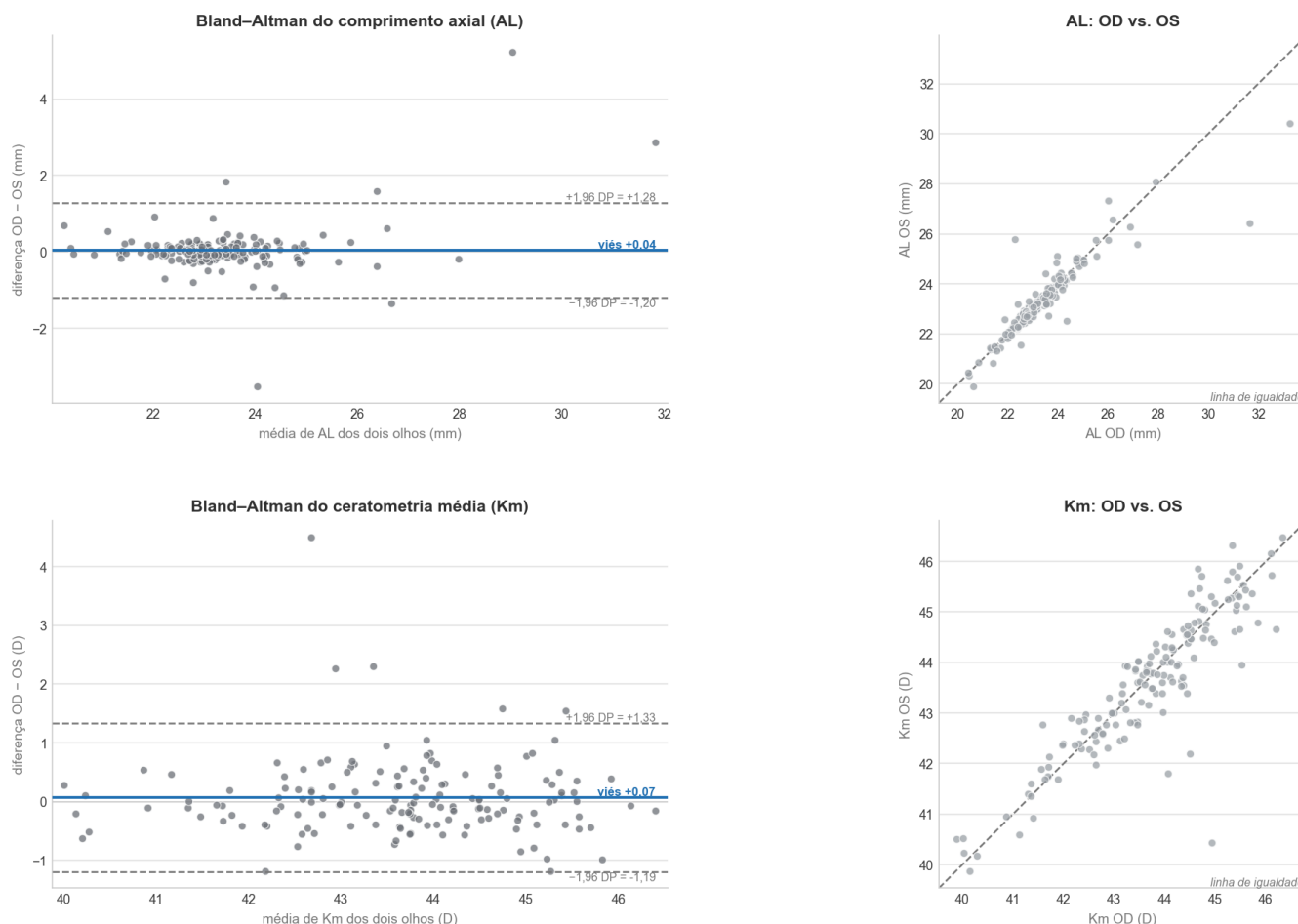
Concordância interocular (método de Bland–Altman). O método de Bland–Altman avalia a concordância entre duas medidas que deveriam ser equivalentes — aqui, a ceratometria média (Km) do olho direito e do esquerdo do mesmo paciente. Para cada par, representa-se no eixo horizontal a média das duas medidas e no eixo vertical a sua diferença (OD – OS); traçam-se o viés (média das diferenças) e os limites de concordância de 95% (viés $\pm 1,96 \times$ desvio-padrão das diferenças), faixa em que se espera encontrar cerca de 95% das diferenças. Diferentemente do coeficiente de correlação — que pode ser elevado mesmo havendo discordância sistemática —, o método quantifica diretamente o erro esperado ao se usar uma medida no lugar da outra.

Nos 154 pacientes com ambos os olhos mensuráveis e **sem suspeita de ectasia** (excluídos olhos com $K2 \geq 47,2$ D), o viés da Km foi de +0,07 D (praticamente nulo) e os limites de concordância de 95% situaram-se entre -1,19 e +1,33 D (Figura 9). A diferença interocular foi $\leq 0,5$ D em 72% e $\leq 1,0$ D em 94% dos pares.

O mesmo método foi aplicado ao **comprimento axial (AL)**, parâmetro de maior impacto no cálculo da LIO (Figura 9). Entre os 169 pares, o viés foi de +0,04 mm e os limites de concordância de 95% foram de -1,20 a +1,28 mm, com diferença interocular $\leq 0,3$ mm em 82% e $\leq 1,0$ mm em 96% dos pares — concordância clinicamente boa na maioria, com cauda atribuível a poucos casos de anisometropia axial (alta miopia assimétrica).

A ceratometria mostrou-se altamente repetível (SD mediano de 0,03 D; máximo 0,13 D). Como análise de sensibilidade, restringir a comparação aos olhos com ceratometria confiável pelo critério do próprio aparelho (SD $\leq 0,10$ D e sem sinalizador “!”) praticamente não alterou o resultado (n = 167 pares; viés +0,07 D; limites de -1,21 a +1,34 D). Isso indica que os limites de concordância relativamente amplos **não decorrem de imprecisão da medida**, mas de assimetria corneana real em poucos pares — tipicamente um olho com astigmatismo elevado (p.ex., $\Delta K \geq 6$ D). Nesses casos, o sinal de alerta para não usar o contralateral como referência é a **magnitude do astigmatismo (ΔK) e a assimetria interocular**, e não o desvio-padrão da medida.

Figura 9 – Concordância interocular do comprimento axial (AL) e da ceratometria média (Km)



Nota: em cada linha, à esquerda o gráfico de Bland-Altman (linha sólida = viés, linhas tracejadas = limites de concordância de 95%) e à direita a dispersão OD vs. OS com a linha de igualdade. Linha superior: AL; linha inferior: Km.

Fonte: elaborada pelos autores (2026).

- **Olho contralateral** (1ª escolha quando hígido): a boa concordância (viés ~0 e diferença $\leq 1,0$ D na maioria dos pares) apoia seu uso como substituto em olhos sem irregularidade corneana.
- **Valor normativo populacional** (quando o contralateral também é inutilizável): Km médio = 43,9 D (IC95% 43,6–44,2), aplicável como default defensável.

Repercussão da variação interocular no cálculo da LIO.

A relevância clínica da concordância depende da **alavancagem** de cada parâmetro sobre a refração pós-operatória: aproximadamente **2,5 D de erro refracional por mm de AL** (maior em olhos curtos) e **~1 D por D de ceratometria**^{2,13}. Aplicando esses coeficientes às diferenças interoculares — ou seja, ao erro esperado caso se substituísse um olho pelo contralateral — obtêm-se as repercussões a seguir.

Viés sistemático: desprezível em ambos (AL: 0,11 D; Km: 0,07 D) — a substituição contralateral não desloca sistematicamente o resultado. **Variação (limites de concordância):** traduz-se em cerca de **$\pm 3,1$ D** pelo AL e **$\pm 1,3$ D** pela ceratometria, determinada pelos poucos pares anisométricos. O erro refracional implícito ficaria $\leq 0,5$ D em 65% (AL) e 72% (Km) dos pares, e $\leq 1,0$ D em 88% e 94%, respectivamente.

Duas implicações: (i) como a meta refracional é $\pm 0,5$ D e a substituição contralateral a atinge em apenas cerca de dois terços dos pares, ela é um **recurso de exceção** (olho-alvo não mensurável), não rotina; (ii) o **AL é o parâmetro mais crítico** de substituir, pela alta alavancagem e pela cauda em olhos anisométricos — deve ser medido diretamente sempre que possível —, ao passo que a ceratometria (alavancagem ~1:1) é mais tolerante, o que sustenta o uso do contralateral como referência de K em córneas regulares. Ressalva metodológica: esta estimativa emprega coeficientes de sensibilidade de primeira ordem; uma simulação por fórmula de vergência (p. ex., SRK/T) poderia refiná-la, sem alterar as conclusões qualitativas.

4 Discussão

4.1 Intervalos de referência biométricos

Com 435 olhos no núcleo normativo, os intervalos de referência foram definidos pelos percentis 2,5 e 97,5, que delimitam a faixa esperada dos 95% centrais de olhos hígidos e preservam a amplitude biológica real da população atendida, incluindo a cauda de altos míopes axiais característica de um serviço terciário. Para o comprimento axial, por exemplo, o intervalo de referência foi de 21,39 a 26,42 mm. A concordância dos limites entre a amostra completa e a análise de sensibilidade com um olho por paciente indica que os valores são estáveis frente à correlação entre os dois olhos de um mesmo indivíduo. Esses limites têm aplicação prática como referência regional para triagem biométrica e controle de qualidade das medidas no planejamento da cirurgia de catarata.

4.2 Comparação com séries internacionais e brasileiras

Os valores biométricos médios desta coorte de 40 anos ou mais alinham-se às séries de biometria óptica nacionais e internacionais¹⁴ (Tabela 4), situando o perfil do serviço no espectro ocidental. O comprimento axial médio (23,32 mm) foi praticamente idêntico ao da clássica série alemã de Hoffmann e Hütz¹⁵ (23,43 mm; IOLMaster), ao de uma coorte iraniana¹⁶ (23,36 mm) e ao da série brasileira de Curitiba de Carrocini e Souza¹⁷ (23,37 mm; Lenstar), e inferior ao das séries chinesa de Lei et al.¹⁸ (24,17 mm) e portuguesa de Ferreira et al.¹⁹ (23,87 mm), o que reflete a maior prevalência de miopia axial nessas populações. A ceratometria média (43,78 D) foi compatível com as séries europeias e com a brasileira ($\approx 43,9$ D) e discretamente mais plana que a asiática e a iraniana (44,3–44,5 D). A profundidade da câmara anterior (3,11 mm) aproximou-se da alemã (3,11 mm) e iraniana (3,09 mm), e ficou abaixo da portuguesa (3,25 mm) e da brasileira de Curitiba¹⁷ (3,29 mm) — ambas medidas por Lenstar, que registra ACD sistematicamente maior que o IOLMaster. A espessura do cristalino (4,45 mm) situou-se entre as coortes iraniana (4,45 mm) e chinesa (4,52 mm), acima da portuguesa (4,32 mm) e **superior** à série brasileira de Curitiba¹⁷ (4,06 mm). Essa diferença é coerente com a estrutura etária: a coorte de Curitiba tem idade média de 42 anos, contra 63 anos aqui, e o cristalino espessa com a idade ($\approx 0,12$ mm/década; seção 3.3) — de fato, restringir a coorte aos olhos de ≥ 40 anos elevou a LT média e a aproximou das séries cirúrgicas de catarata (pacientes mais idosos). Quanto ao **astigmatismo corneano**, a prevalência de $\geq 1,0$ D (48% dos olhos) é compatível com as séries brasileiras de candidatos a catarata — 43,1% em hospital público do Rio de Janeiro (Theiss et al.²⁰) e 39% em Ladeveze et al.²¹ — e com a faixa internacional de 30–40%^{22,23}, reforçando a relevância de considerar a LIO tórica. As comparações são limitadas pela heterogeneidade de seleção (catarata cirúrgica vs. 1ª consulta), faixa etária, etnia e biômetro (interferometria de coerência parcial vs. SS-OCT/OLCR), e pelo caráter **preliminar** deste recorte. Sobretudo, **distribuições normativas brasileiras de biometria óptica permanecem escassas** — a literatura nacional concentra-se em comparações entre aparelhos e em prevalência de astigmatismo, não em distribuições populacionais —, o que reforça o valor de uma série regional do Nordeste.

Tabela 6 – Valores biométricos médios — comparação com séries nacionais e internacionais

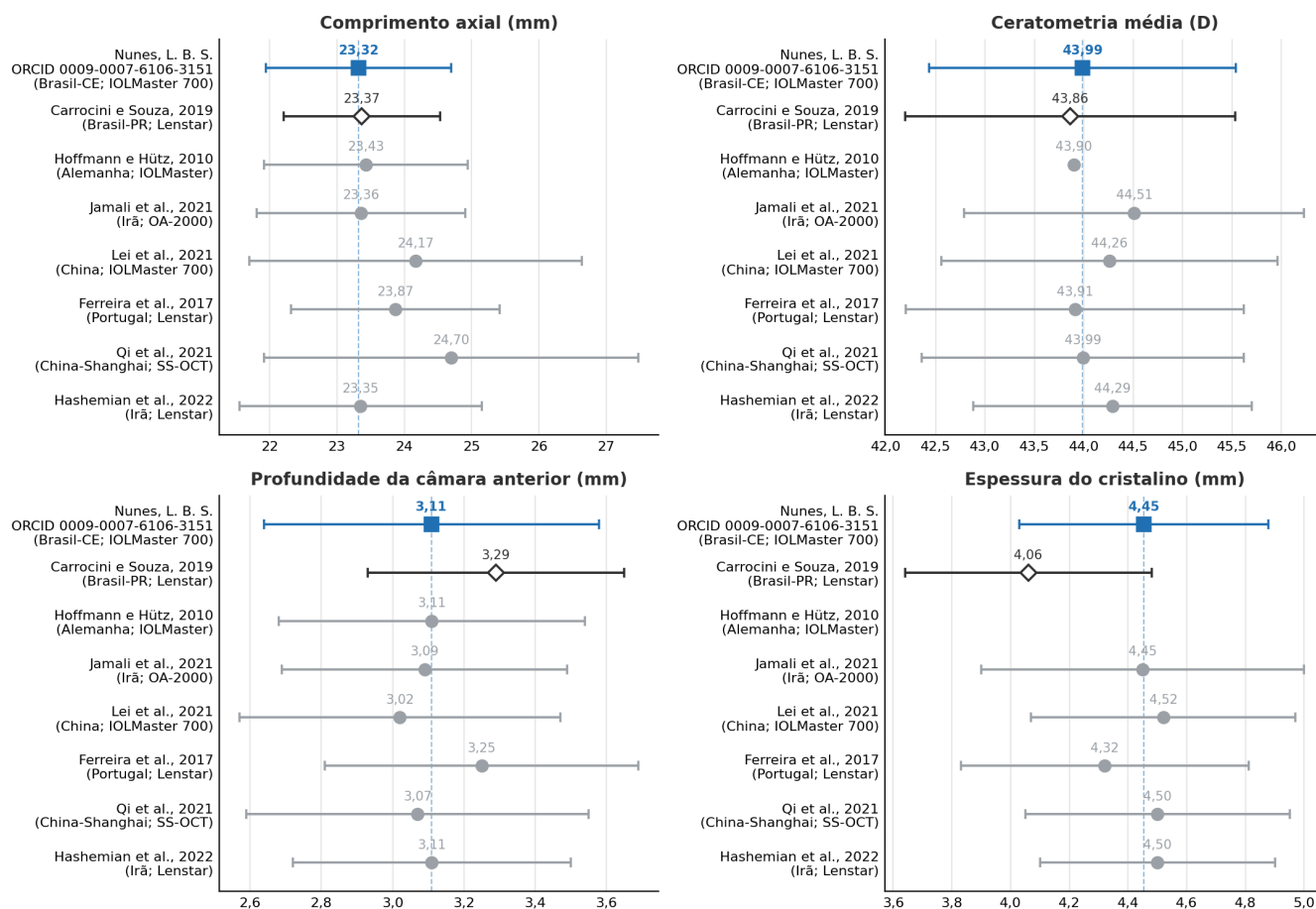
Estudo (local; biômetro; n olhos; idade)	AL (mm)	Km (D)	ACD (mm)	LT (mm)
Presente estudo (Brasil-CE; IOLMaster 700; 490; 63*)	23,32 $\pm$ 1,37	43,78 $\pm$ 1,38	3,11 $\pm$ 0,47	4,45 $\pm$ 0,42
Carrocini e Souza, 2019 ¹⁷ (Brasil-PR; Lenstar; 90; 42)	23,37 $\pm$ 1,16	43,86 $\pm$ 1,67	3,29 $\pm$ 0,36	4,06 $\pm$ 0,42
Hoffmann e Hütz, 2010 ¹⁵ (Alemanha; IOLMaster; 23.239; 74*)	23,43 $\pm$ 1,51	$\approx 43,9\uparrow$	3,11 $\pm$ 0,43	—
Jamali et al., 2021 ¹⁶ (Irã; OA-2000; 818; 64)	23,36 $\pm$ 1,55	44,51 $\pm$ 1,72	3,09 $\pm$ 0,40	4,45 $\pm$ 0,55
Lei et al., 2021 ¹⁸ (China; IOLMaster 700; 28.709; 69)	24,17 $\pm$ 2,47	44,26 $\pm$ 1,70	3,02 $\pm$ 0,45	4,52 $\pm$ 0,45
Ferreira et al., 2017 ¹⁹ (Portugal; Lenstar; 13.012; 69)	23,87 $\pm$ 1,55	43,91 $\pm$ 1,71	3,25 $\pm$ 0,44	4,32 $\pm$ 0,49
Qi et al., 2021 ²⁴ (China-Shanghai; SS-OCT; 23.462; 64)	24,70 $\pm$ 2,78	43,99 $\pm$ 1,63	3,07 $\pm$ 0,48	4,50 $\pm$ 0,45
Hashemian et al., 2022 ²⁵ (Irã; Lenstar; 2.084; 66)	23,35 $\pm$ 1,80	44,29 $\pm$ 1,41	3,11 $\pm$ 0,39	4,50 $\pm$ 0,40

Nota: média $\pm$ DP. *mediana/média de idade; †derivado do raio corneano médio de 7,69 mm (índice 1,3375). Biômetros: IOLMaster (interferometria/SS-OCT), Lenstar (OLCR), OA-2000 (SS-OCT). No presente estudo (coorte de ≥ 40 anos) o n varia por parâmetro (147–490) por dados ausentes e por restrição das medidas corneanas a córneas regulares. LT não é medido pelo IOLMaster de coerência parcial (série alemã).

Fonte: dados da pesquisa (2026) e literatura citada.

A Figura 10 traduz graficamente a comparação numérica acima: para cada parâmetro, apresenta a média $\pm$ desvio-padrão do presente estudo ao lado das séries nacionais e internacionais, em disposição tipo *forest-plot*, com linha de referência no valor local. A representação torna imediata a leitura de onde o serviço se posiciona e quanto das diferenças entre coortes cabe dentro da dispersão biológica.

Figura 10 – Comparação gráfica dos valores biométricos médios ($\pm$ DP) com a literatura nacional e internacional



Nota: ponto/marca = média; barra $\pm$ 1 DP; linha tracejada = valor do presente estudo. Marcas escuras = séries brasileiras (quadrado cheio = presente estudo; losango vazado = Carrocini e Souza¹⁷); círculos cinza = séries internacionais. Hoffmann e Hütz não reporta LT (IOLMaster de coerência parcial); Km derivado do raio corneano médio.

Fonte: dados da pesquisa (2026) e literatura citada.

No **comprimento axial**, o valor local (23,32 mm) coincide praticamente com as coortes alemã e iraniana e situa-se à esquerda das séries portuguesa e, sobretudo, chinesa (olhos mais longos/míopes), posicionando o perfil no espectro ocidental — é o parâmetro de maior separação entre as séries no gráfico. Na **ceratometria** (43,78 D), os pontos alinham-se de forma estreita: o presente estudo aproxima-se das séries europeias e fica discretamente mais plano que a asiática e a iraniana.

Na **profundidade da câmara anterior** (3,11 mm), o valor local agrupa-se com as séries alemã e iraniana, abaixo da portuguesa (em que o Lenstar mede ACD sistematicamente maior) e acima da chinesa. Para a **espessura do cristalino** (4,45 mm), o ponto local fica entre as demais coortes, com valores discretamente menores compatíveis com a estrutura etária mais jovem da amostra.

Sobretudo, a ampla sobreposição das barras de $\pm$ 1 DP evidencia que grande parte das diferenças entre as séries cai dentro da variação biológica, de modo que as distinções clinicamente relevantes concentram-se no comprimento axial

— coerente com seu papel central no cálculo da LIO e com a maior variabilidade populacional desse parâmetro.

4.3 Implicações clínicas e cirúrgicas

A prevalência de astigmatismo corneano clinicamente relevante ($\geq 1,0$ D) na coorte (cerca de 48%; magnitude e orientação na Figura 7) é expressiva e supera a faixa classicamente reportada em candidatos à cirurgia de catarata — em torno de 30–40% (p. ex., Khan e Muhtaseb²³: 40% a $> 1,0$ D; Ferrer-Blasco et al.²²: 22% a $\geq 1,5$ D). A maior magnitude pode refletir a inclusão de olhos não exclusivamente pré-cirúrgicos (seleção pela primeira consulta) e a ceratometria telecêntrica de 18 pontos do IOLMaster 700. Em termos assistenciais, indica que fração substancial dos pacientes seria candidata a lente intraocular **tórica**, com repercussão no planejamento cirúrgico e no dimensionamento de insumos — especialmente relevante na rede pública, onde o acesso à LIO tórica é limitado.

Quanto à orientação do eixo, a literatura descreve a transição do astigmatismo a favor da regra (em jovens) para contra a regra com o envelhecimento^{15,22,23}. Nesta coorte de córneas regulares, observou-se predomínio do padrão **contra a regra** (47% vs. 38% a favor da regra e 15% oblíquo), coerente com a idade mediana de 64 anos e com a migração relacionada ao envelhecimento.

Quanto ao **sexo**, a direção observada foi a esperada pelo dimorfismo biométrico — homens com comprimento axial e câmara anterior discretamente maiores (AL 23,38 vs. 22,95 mm; ACD 3,15 vs. 3,02 mm) —, coerente com grandes coortes populacionais¹⁴. Contudo, essas diferenças **não atingiram significância estatística** ($p > 0,05$; Seção 3.3): trata-se de tendência descritiva, não de achado confirmado, provavelmente por poder limitado para comparações de subgrupo (ver Limitações).

5 Limitações

- **Desenho hospitalar, não populacional.** Os intervalos de referência derivam da população atendida em um serviço terciário de referência — e não de amostra de base populacional —, sujeitos a viés de seleção/espectro (casos encaminhados, de maior complexidade). Constituem referência **local/assistencial**, não normas populacionais; sua transposição a outras populações ou níveis de atenção exige cautela.
- **Centro e equipamento únicos.** Os valores são específicos do biômetro IOLMaster 700 (swept-source OCT) e não diretamente transferíveis a outros aparelhos (PCI, OLCR), como evidenciado na comparação com a literatura (Seção 4.2); não se realizou estudo próprio de repetibilidade, apoiando-se nos desvios-padrão sinalizados pelo equipamento.
- **Tamanho amostral e poder.** Por se tratar de censo descritivo, não se aplica cálculo amostral por poder; a adequação foi ancorada no limiar do CLSI EP28-A3⁶ ($n \geq 120$), atingido na maioria dos parâmetros. Em parâmetros menos frequentes e na análise só-OD o n fica abaixo desse limiar, reduzindo a precisão dos limites; comparações de subgrupo têm poder limitado — as diferenças por sexo, por exemplo, embora na direção esperada, não foram estatisticamente significativas.
- **Não independência interocular.** A inclusão de ambos os olhos gera correlação intraocular; para mitigá-la, comparações e intervalos foram replicados com um olho por paciente (só OD), com resultados consistentes.
- **Dados retrospectivos e ausência de exame clínico.** Sem acesso a diagnóstico, acuidade visual, indicação do exame ou etnia. A exclusão de olhos atípicos baseou-se em critérios biométricos e nos sinalizadores do aparelho, não em exame oftalmológico completo — de modo que patologias subclínicas (p. ex., ceratocone incipiente) podem permanecer no núcleo normativo.
- **Amplitude etária e ausência de ajuste por covariáveis.** A amostra restringe-se a adultos (≥ 18 anos; menores foram excluídos), mas abrange ampla faixa etária, e os intervalos por percentis agregam todas as idades e ambos os sexos, sem ajuste por covariáveis — embora idade e, em menor grau, sexo modulem a biometria.
- **Adaptação metodológica.** A construção dos intervalos seguiu princípios do CLSI EP28-A3⁶ (método direto, não-paramétrico) — norma de laboratório clínico aqui adaptada à biometria óptica —, e os limites têm caráter descritivo-normativo, não diagnóstico. Para parâmetros modulados por idade e sexo, intervalos ajustados por essas covariáveis seriam mais adequados, previstos para a expansão amostral.
- **Qualidade pontual de medidas.** Parte dos olhos apresentou valores fora da faixa esperada sinalizados pelo próprio aparelho (p. ex., CCT elevada); embora repetíveis e mantidos após reconferência, podem refletir condições atípicas da córnea/cristalino mais que erro de medida.

6 Conclusão

Em uma série consecutiva de adultos de 40 anos ou mais avaliados por biometria de coerência óptica em um serviço público terciário do Nordeste (490 olhos de 296 pacientes), o perfil biométrico mostrou-se compatível com o de populações de perfil ocidental, com comprimento axial e ceratometria próximos dos relatos europeus e da série brasileira disponível. A espessura do cristalino aumentou de forma significativa com a idade — e a câmara anterior reduziu-se no mesmo sentido —, reforçando a influência etária sobre a biometria. O astigmatismo corneano $\geq 1,0$ D, presente em cerca de metade dos olhos, sinaliza demanda relevante por correção (incluindo LIO tórica); e uma minoria de olhos exibiu padrão corneano atípico, que merece triagem antes do cálculo da lente. Os intervalos de referência locais (percentis 2,5–97,5) derivados do núcleo normativo oferecem ferramenta prática de triagem e de controle de qualidade das medidas no serviço. Por seu caráter preliminar — centro e equipamento únicos, sem ajuste por covariáveis nem dados clínicos —, os achados devem ser lidos como referência assistencial local; a expansão amostral, a modelagem por covariáveis e a validação externa são os passos naturais seguintes.

REFERÊNCIAS

- 1 GBD 2019 BLINDNESS AND VISION IMPAIRMENT COLLABORATORS; VISION LOSS EXPERT GROUP. Causes of blindness and vision impairment in 2020 and trends over 30 years. **The Lancet Global Health**, v. 9, n. 2, p. e144-e160, 2021. DOI: 10.1016/S2214-109X(20)30489-7.
- 2 OLSEN, T. Calculation of intraocular lens power: a review. **Acta Ophthalmologica Scandinavica**, v. 85, n. 5, p. 472-485, 2007.
- 3 AKMAN, A.; ASENA, L.; GÜNGÖR, S. G. Evaluation and comparison of the new swept source OCT-based IOLMaster 700 with the IOLMaster 500. **British Journal of Ophthalmology**, v. 100, n. 9, p. 1201-1205, 2016.
- 4 DAS, G. K.; BORIWAL, K.; CHHABRA, P.; SAHU, P. K.; KUMAR, S.; KUMAR, N. Presenile cataract and its risk factors: a case control study. **Journal of Family Medicine and Primary Care**, v. 8, n. 6, p. 2120-2123, 2019. DOI: 10.4103/jfmpc.jfmpc_267_19.
- 5 SREEKANTH, B. A clinical study on risk factors cataracts in young adults. **International Journal of Scientific Study**, v. 5, n. 9, p. 120-124, 2017. DOI: 10.17354/ijss/2017/568.
- 6 CLINICAL AND LABORATORY STANDARDS INSTITUTE (CLSI). **EP28-A3**: defining, establishing, and verifying reference intervals in the clinical laboratory. 3. ed. Wayne, PA: CLSI, 2010.
- 7 DOUGHTY, M. J.; ZAMAN, M. L. Human corneal thickness and its impact on intraocular pressure measures: a review and meta-analysis approach. **Survey of Ophthalmology**, v. 44, n. 5, p. 367-408, 2000.
- 8 RABINOWITZ, Y. S. Keratoconus. **Survey of Ophthalmology**, v. 42, n. 4, p. 297-319, 1998.
- 9 McKINNEY, W. Data structures for statistical computing in Python. In: **Proceedings of the 9th Python in Science Conference**, 2010. p. 51-56.
- 10 HARRIS, C. R. et al. Array programming with NumPy. **Nature**, v. 585, n. 7825, p. 357-362, 2020.
- 11 VIRTANEN, P. et al. SciPy 1.0: fundamental algorithms for scientific computing in Python. **Nature Methods**, v. 17, n. 3, p. 261-272, 2020.
- 12 GOMES, J. A. P. et al. Global consensus on keratoconus and ectatic diseases. **Cornea**, v. 34, n. 4, p. 359-369, 2015. DOI: 10.1097/ICO.0000000000000408.
- 13 NORRBY, S. Sources of error in intraocular lens power calculation. **Journal of Cataract and Refractive Surgery**, v. 34, n. 3, p. 368-376, 2008.
- 14 HASHEMI, H. et al. The distribution of axial length, anterior chamber depth, lens thickness, and vitreous chamber depth in an adult population of Shahroud, Iran. **BMC Ophthalmology**, v. 12, p. 50, 2012.
- 15 HOFFMANN, P. C.; HÜTZ, W. W. Analysis of biometry and prevalence data for corneal astigmatism in 23.239 eyes. **Journal of Cataract and Refractive Surgery**, v. 36, n. 9, p. 1479-1485, 2010.
- 16 JAMALI, A.; NAGHDI, T.; HOSSEINI ABARDEH, M. et al. Ocular biometry characteristics in cataract surgery candidates: a cross-sectional study. **Medical Hypothesis, Discovery & Innovation in Ophthalmology**, v. 10, n. 1, p. 11-17, 2021. DOI: 10.51329/mehdiophthal1416.
- 17 CARROCINI, B. M. S.; SOUZA, B. L. **Comparação dos resultados de biometria óptica de três equipamentos**. Trabalho de Conclusão de Curso (Medicina) — Faculdade Evangélica Mackenzie do Paraná, Curitiba, 2019.
- 18 LEI, Q. et al. Distribution of ocular biometric parameters and optimal model of anterior chamber depth regression in 28.709 adult cataract patients in China using swept-source optical biometry. **BMC Ophthalmology**, v. 21, art. 178, 2021.
- 19 FERREIRA, T. B. et al. Ocular biometric measurements in cataract surgery candidates in Portugal. **PLoS One**, v. 12, n. 10, p. e0184837, 2017.
- 20 THEISS, M. B.; SANTHIAGO, M. R.; MORAES JR, H. V.; GOMES, B. F. Prevalence of corneal astigmatism in cataract surgery candidates at a public hospital in Brazil. **Arquivos Brasileiros de Oftalmologia**, 2019.
- 21 LADEVEZE, E. R. et al. Astigmatismo corneano em candidatos à cirurgia de catarata. **Revista Brasileira de Oftalmologia**, v. 77, n. 5, p. 272-277, 2018.
- 22 FERRER-BLASCO, T. et al. Prevalence and distribution of corneal astigmatism in candidates for cataract surgery. **Journal of Cataract and Refractive Surgery**, v. 35, n. 1, p. 70-75, 2009.
- 23 KHAN, M. I.; MUHTASEB, M. Prevalence of corneal astigmatism in patients having routine cataract surgery at a teaching hospital in the United Kingdom. **Journal of Cataract and Refractive Surgery**, v. 37, n. 10, p. 1751-1755, 2011.

- 24 QI, J.; HE, W.; MENG, J. et al. Distribution of ocular anterior and posterior segment lengths among a cataract surgical population in Shanghai. **Frontiers in Medicine**, v. 8, p. 688805, 2021. DOI: 10.3389/fmed.2021.688805.
- 25 HASHEMIAN, S. J.; HASHEMIAN, S. M.; KARIMIAN, F. et al. Ocular biometric values and prevalence of corneal astigmatism in patients candidate for cataract surgery. **Journal of Current Ophthalmology**, v. 34, n. 1, p. 56-59, 2022. DOI: 10.4103/joco.joco_33_21.

Próximos passos

- Submeter protocolo ao CEP e obter parecer (pré-requisito para publicação).
- Prosseguir a coleta consecutiva rumo à meta de ~5.000 pacientes e refazer tabelas/intervalos de referência na amostra final.
- Aprofundar a revisão de literatura (Introdução e Discussão) rumo a uma síntese sistematizada.
- Definir periódico-alvo e adequar formatação.

ANEXO A — Reprodutibilidade e materiais suplementares

Para transparência e reprodutibilidade, toda a análise foi conduzida por um conjunto de scripts em Python (pandas, numpy, scipy, matplotlib), executados na ordem indicada na tabela. O **código-fonte completo** e a base desidentificada estão disponíveis mediante solicitação aos autores.

Script (ordem de execução)	Função
1. extrair_biometrias.py	Extração dos laudos em PDF, desidentificação e remoção de duplicatas (fonte de verdade dos dados).
2. correcoes_manuais.py	Reclassificações de status do cristalino certificadas na revisão dos laudos.
3. aplicar_exclusoes.py	Crterios de exclusão por olho, preservando o registro no CSV.
4. flag_confiabilidade.py	Sinalização de medidas não confiáveis ou geometricamente inconsistentes.
5. analise_epidemiologica.py	Estatística descritiva geral.
6. analise_estratificada.py	Núcleo normativo e intervalos de referência (percentis 2,5/97,5; reamostragem com reposição).
7. run_comparacoes.py	Testes de comparação (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman).